

§25

КИСЛОРОД. РАСПРОСТРАНЕНИЕ КИСЛОРОДА В ПРИРОДЕ. ПОЛУЧЕНИЕ

Вспомните: кислород – элемент (O), кислород – простое вещество (O₂), воздух

В виде простого вещества кислород входит в состав воздуха, что впервые установил в 1770 г. шведский химик **К. Шееле**. Объемное содержание кислорода в воздухе 21%. Эта величина (округлена до 20%) часто используется при решении задач. В земной коре в составе химических соединений содержится около 49% кислорода. Это видно из формул следующих природных соединений: H₂O – вода, SiO₂ – песок, Al₂O₃ · 2SiO₂ · nH₂O – глина, CaCO₃ – мрамор и т. д. Кислород входит также в состав важнейших органических соединений живых организмов: белков, липидов, углеводов и др.



Карл
Вильгельм
Шееле
(1742–1786)

В Периодической таблице Д. И. Менделеева кислород находится на 8-м месте, химический знак – O (oxygenium). Относительная атомная масса – 16. Кислород в соединениях проявляет валентность II.

Строение атома кислорода: (+8) 2) 6, 1s²2s²2p⁴, p-элемент.

В воздухе содержится, кроме кислорода, азот – 78%; примерно 1% составляют инертные газы (гелий, неон, аргон и др.), что было установлено учеными в конце XIX века. Это постоянные компоненты воздуха. Есть и переменные компоненты – загрязняющие газы, состав которых зависит от местных условий (≈ 1%). К ним относятся углекислый газ и водяные пары. Таким образом, воздух является смесью газов.

$M(O_2) = 32 \text{ г/моль}$; $M(N_2) = 28 \text{ г/моль}$.

$M(\text{возд.}) = 32 \cdot 0,21 + 28 \cdot 0,78 = 28,56 \approx 29 \text{ г/моль}$.

Массовая доля кислорода в воздухе – 23%. Запас кислорода в воздухе $1,5 \cdot 10^{15} \text{ т}$, из них $1 \cdot 10^{10} \text{ т}$ расходуется на горение.

Количество кислорода в воздухе все время уменьшается под влиянием различных техногенных факторов, которые зависят от хозяйственной ориентации каждого конкретного региона. В то же время содержание кислорода в воздухе пополняется за счет процесса фотосинтеза, который идет непрерывно, поэтому состав воздуха остается примерно постоянным (рис. 28).



Экологическая обстановка в нашей республике, в первую очередь в промышленных городах, ухудшается из года в год (Усть-Каменогорск,

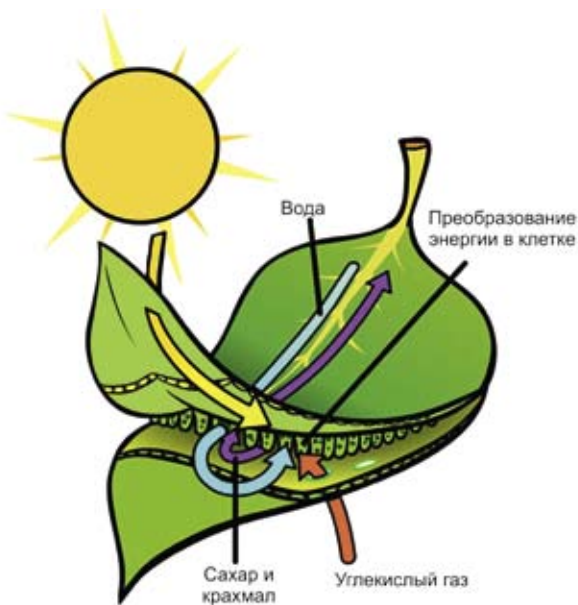


Рис. 28. Процесс фотосинтеза и дыхания

Павлодар, Тараз, Шымкент, Караганда, Текели и т. д.). Усиливает этот процесс и увеличение количества автомобилей.

До некоторого предела переменные компоненты воздуха не влияют на окружающую среду. Это количество называется предельно допустимой концентрацией (ПДК). Если содержание вредных примесей превышает ПДК, появляется опасность отравления и т. п. Организм человека чувствует снижение концентрации кислорода более чем на 1%.

Ученые всего мира упорно работают над созданием новейших экологически чистых технологий, ведь воздух определяет саму возможность жизни на Земле.

Вам уже знакомы реакции окисления – процессы взаимодействия простых и сложных веществ с кислородом.

Как химический элемент кислород образует два простых вещества: O_2 – кислород и O_3 – озон.

Из курса биологии вы уже знаете, что в процессе фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, которым мы дышим. Растения являются «легкими» планеты. Поэтому не случайно в народе говорят: «Каждый должен вырастить хотя бы одно дерево». В последние годы в Казахстане по программе «Жасыл ел» ежегодно высаживают несколько сотен тысяч саженцев. Например, Астана окружена несколькими «зелеными поясами». Их площадь достигла 78 тыс. гектаров. Эти меры способствуют улучшению состава воздуха.

1. Физические свойства.

Кислород O_2 – бесцветный газ, без вкуса и запаха, температура кипения – 183°C , плотность $1,43 \text{ г/л}$, тяжелее воздуха. Малорастворим в воде: в 1 л воды при нормальных условиях растворяется $0,04 \text{ г}$ кислорода (табл. 9).

Таблица 9. Сравнительная характеристика физических свойств водорода и кислорода

№	Свойства газов	Кислород (O_2)	Водород (H_2)
1	Запах, цвет	Без запаха, без цвета	Без запаха, без цвета
2	Молярная масса, M , г/моль	32	2
3	Растворимость в воде (20°C)	$100V(H_2O) : 3V(O_2)$	$100V(H_2O) : 2V(H_2)$
4	Относительная плотность по воздуху	$D_v = \frac{32}{29} = 1,1$	$D_v = \frac{2}{29} = 0,069$
5	Температура кипения, $^\circ\text{C}$	-183°C	-253°C
6	Плотность при н. у., г/л	$\rho (O_2) = 1,43$	$\rho (H_2) = 0,09$
7	Отношение к горению	Поддерживает горение	Горит

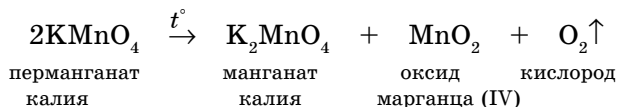
ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДА

Промышленный способ получения кислорода заключается в сжижении воздуха при низких температурах и его перегонке. Вначале из жидкого воздуха отгоняют газообразный азот (его температура кипения ниже, чем у кислорода). В жидком состоянии остается почти чистый кислород. Его хранят в баллонах голубого цвета, так как жидкий кислород имеет светло-голубой цвет (рис. 29).

Лабораторные способы получения кислорода основаны на реакциях разложения некоторых богатых кислородом веществ.

1. Разложение перманганата калия.

В сухую пробирку насыпаем немного вещества и, закрыв пробирку пробкой с газоотводной трубкой, осторожно нагреваем. При этом протекает химическая реакция:



2. Каталитическое разложение пероксида водорода (рис. 30).

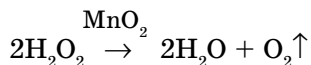




Рис. 29. Применение кислорода

Тлеющей лучинкой проверяем наполненность пробирки кислородом. Если ее поднести к отверстию трубки, она вспыхнет.

3. Каталитическое разложение хлората калия.

Для ускорения этой реакции добавляем к хлорату немного оксида марганца (IV) и нагреваем. Вещества, ускоряющие реакцию и при этом не расходующиеся, называются *катализаторами*.



Рис. 30. Получение кислорода разложением пероксида водорода

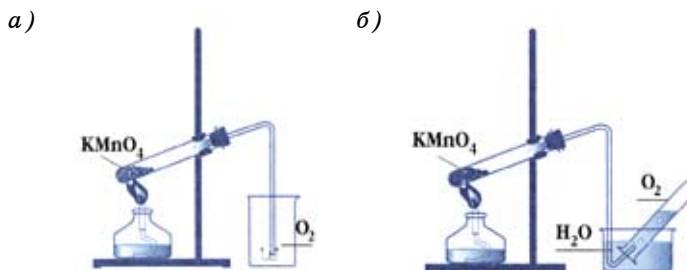
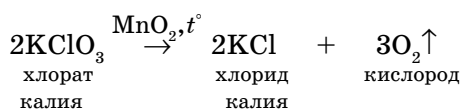


Рис. 31. Собираение кислорода:
а) методом вытеснения воздуха; б) методом вытеснения воды

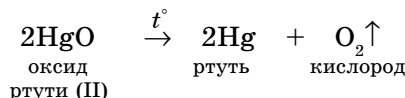


Выделившийся кислород можно собрать двумя способами:

- 1) вытеснением воздуха, так как кислород тяжелее (рис. 31, а);
- 2) вытеснением воды, т. к. он плохо растворяется в воде (рис. 31, б).

$$M_r(\text{O}_2) = 32 \quad M_r(\text{возд.}) = 29.$$

В 1774 г. английский ученый **Д. Пристли** получил кислород *разложением оксида ртути (II)*:

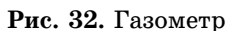


Для хранения газов в лабораториях используют **газометр** (рис. 32). Газометр состоит из сосуда и большой воронки, конец которой немного не доходит до дна сосуда. Воронка, снабженная краном, вставляется в сосуд на шлифе, обеспечивающем герметичность прибора. Перед наполнением газометра газом воздух из него вытесняют водой. Для этого открывают краны 1 и 2. Через воронку 3 вливают воду и доверху заполняют ею газометр. Затем закрывают оба крана, вынимают пробку из тубуса 4 и вводят в газометр конец газоотводной трубки от прибора для получения газа. Газ поступает в газометр, вытесняя из него воду, которая выливается в стеклянную ванну или раковину. После наполнения газометра газом закрывают нижнее отверстие 4 пробкой и наливают воду в воронку 3. Для выпуска газа из газометра открывают кран 1 и слегка – кран 2. При этом вода из воронки поступает в сосуд и вытесняет из него газ, который выходит через газоотводную трубку и может быть направлен в сосуд-приемник.

В газометре можно хранить газы, малорастворимые в воде и не взаимодействующие с ней. Взрывоопасные газы нельзя хранить в газометре.



Джозеф Пристли
(1733–1804)



1. Рассчитайте массовую долю кислорода в следующих соединениях: H_2O , KMnO_4 , KClO_3 , H_2O_2 , HgO .
2. Расставьте коэффициенты в приведенных уравнениях реакций и укажите, к какому типу относится каждая из них:
$$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$$
$$\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$$
$$\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$$
3. Определите валентность элементов в оксидах: PbO_2 , SnO , B_2O_3 , SiO_2 , Li_2O , Cl_2O_7 , CrO_3 .
4. Какие вещества называются катализаторами?

B

1. Определите массовую долю кислорода в следующих веществах: Al_2O_3 , Cr_2O_3 , Fe_2O_3 , B_2O_3 .
2. Какое из этих соединений богаче кислородом?
 - а) P_2O_3 или P_2O_5 ;
 - б) оксид углерода (II) или (IV);
 - в) HNO_2 или HNO_3 ;
 - г) Na_2CO_3 или NaHCO_3 .
3. В какой массе оксида фосфора (P_2O_5) содержится 9,3 г фосфора?

Ответ: 21,3 г.
4. Рассчитайте массы соединений, содержащих 0,5 моль кислорода: Al_2O_3 , H_2SiO_3 , NaOH , Na_2SO_4 .
5. Составьте эссе на тему «Применение кислорода» по рис. 29.

Ответ: 21,3 г.

C

1. Сколько граммов хлората калия (KClO_3) необходимо для получения 0,672 л кислорода (н.у.)?

Ответ: 2,45 г.

2. Вычислите массу воды, образовавшейся при взаимодействии 40 г CuO с водородом.

Ответ: 9 г.

3. Определите формулы веществ, если массовые отношения элементов в них таковы:

$$m(\text{P}) : m(\text{O}) = 31 : 40$$

$$m(\text{Na}) : m(\text{C}) : m(\text{O}) = 23 : 6 : 24$$

$$m(\text{H}) : m(\text{N}) : m(\text{O}) = 1 : 14 : 48$$

4. Какой объем кислорода (н.у.) образуется при разложении перманганата калия массой 4,74 г?

Ответ: 0,336 л.



5. Сравните свойства кислорода и водорода, используя таблицу 9.



Демонстрация №4

Разложение пероксида водорода

Опыт проводит учитель, учащиеся наблюдают, делают выводы.

Цель: Уметь получать кислород и собирать двумя способами.

Реактивы	Оборудование
H_2O_2 – пероксид водорода (3%-ный раствор), MnO_2 – оксид марганца (IV)	Штатив, пробирки, цилиндр, кристаллизатор, лучинка, стеклянная пластинка, спички, пробка, спиртовка, термостойкий стакан.

1. Закрепите вертикально в зажиме штатива термостойкую пробирку.

2. В пробирку наберите немного раствора пероксида водорода и всыпьте в пробирку заранее приготовленного порошка диоксида марганца.

3. Опустите в пробирку тлеющую лучинку. Затем пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой. Опыт можно провести в термостойком стакане (рис. 33).



Собирание выделяющегося газа

Цилиндр, предназначенный для собирания газа, предварительно заполните водой, закройте стеклянной пластинкой и пробкой, опустите вниз отверстием в кристаллизатор, в который налита вода и откройте отверстие цилиндра (рис. 30).

Проверьте наполненность сосудов кислородом.

Вопросы и задания.

- По каким признакам вы судите о прохождении реакции?
- На каких свойствах кислорода основаны способы его собирания?

Рис. 33. При разложении H_2O_2 выделяется кислород, что можно доказать с помощью тлеющей лучинки. Что происходит?

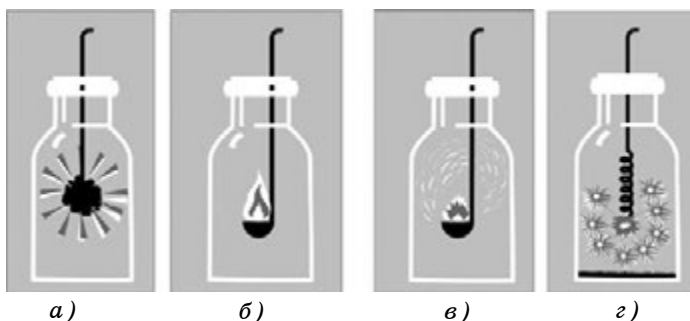


Рис. 34. Горение в кислороде: а) углерода; б) серы; в) фосфора; г) железа

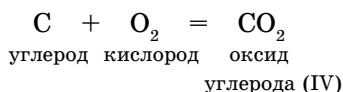
3. Какую роль играет диоксид марганца?
4. Напишите уравнение реакции.

§26 | ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КИСЛОРОДА

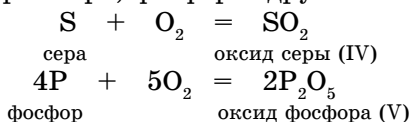
Химические свойства. При нагревании кислород взаимодействует со многими веществами.

Этот процесс называется горением и сопровождается выделением тепла и света.

Взаимодействие с простыми веществами. Если бросить кусочек тлеющего угля в пробирку с кислородом, то он раскаляется и сгорает (рис. 34, а).



В кислороде также горят сера, фосфор и другие неметаллы (рис. 34, б, в).



Фосфор горит очень интенсивно (рис. 35). За считанные секунды колба наполняется белым дымом, на стенках колбы оседает оксид фосфора (V).



Рис. 35. Горение фосфора протекает очень интенсивно.

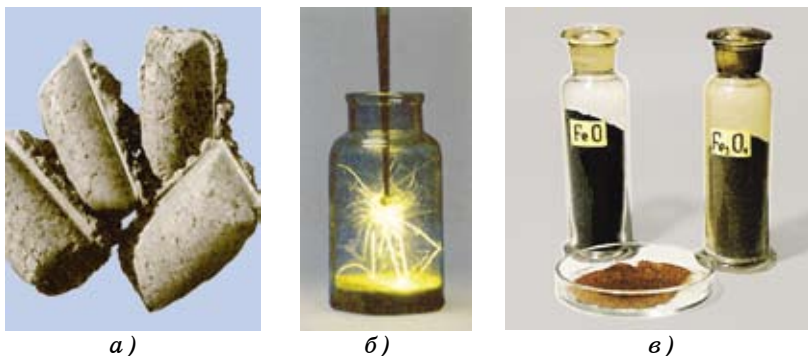
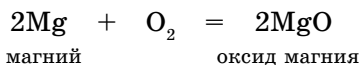
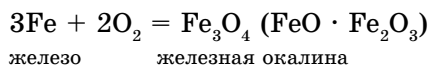


Рис. 36. а) железо; б) горение железа; в) соединения железа

Некоторые металлы также взаимодействуют с кислородом с образованием оксидов. Держа щипцами зажженную ленту магния, поместим ее в сосуд с кислородом. Магний горит светящимся пламенем. (Нельзя долго смотреть на горящий магний, это вредно для глаз.)



Раскаленный уголек поместим на кончике железной проволоки, прикрепленной к лучинке, и опустим в пробирку с кислородом. При этом загорятся и лучинка, и уголь, и даже железо (рис. 36):



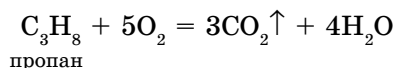
Горение железа сопровождается треском и «фейерверком» искр – расплавленных капель железной окалины.

При взаимодействии простых веществ – металлов и неметаллов – с кислородом образуются оксиды.

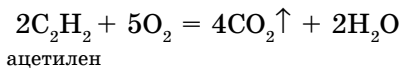
Оксидами называются сложные вещества, состоящие из атомов двух элементов, один из которых кислород. Химические реакции между кислородом и другими веществами называются реакциями окисления.

Названия оксидов образуются с помощью слова «оксид» и соответствующего названия элемента с указанием в скобках переменной валентности. Например, SO_2 – оксид серы (IV), SO_3 – оксид серы (VI). По международной номенклатуре в названии оксида греческими числительными указывается количество атомов элементов. Например, CO – монооксид углерода, CO_2 – диоксид углерода, MnO_2 – диоксид марганца, Mn_2O_7 – гептаоксид димарганца.

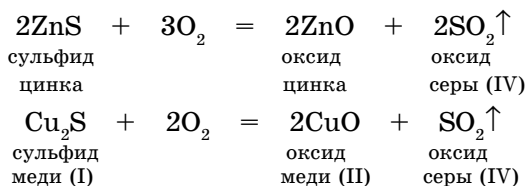
Взаимодействие со сложными веществами. Некоторые сложные вещества также взаимодействуют с кислородом с образованием оксидов. Например, при горении пропана, который входит в состав природного газа, протекает следующая реакция:



При автогенной сварке и резке металлов горит ацетилен:



В металлургии в обжиговых печах протекают реакции окисления обогащенных руд:



Реакции взаимодействия простых и сложных веществ с кислородом называются реакциями окисления.

Таблица 10. Сравнительная характеристика химических свойств кислорода и водорода

Вещество Роль в химических реакциях	Кислород (O ₂)	Водород (H ₂)
С металлами	Оксиды Na ₂ O, CaO	Гидриды NaH, CaH ₂
С неметаллами	Оксиды CO ₂ , SO ₂ , P ₂ O ₅	Соединения H ₂ O, HCl, H ₂ S
Химическая активность	Высокая, вступает во взаимодействие при обычных условиях	Низкая, чем у кислорода, реакции идут при нагревании

А



1. Назовите признаки реакции горения.
2. Можно ли «переливать» кислород из одного сосуда в другой?
3. Объясните принцип работы газометра.
4. На каких свойствах кислорода основаны способы его собирания?

В

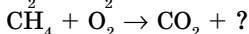
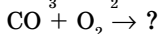
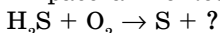
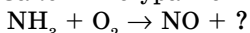
1. Дайте названия по международной номенклатуре следующих оксидов: SnO, SnO₂, SO₂, SO₃, CrO, Cr₂O₃, PbO, PbO₂.
2. Во сколько раз молекула озона тяжелее кислорода и водорода?
3. Вычислите массовую долю кислорода в составе песка (SiO₂).



4. Сравните химические свойства кислорода и водорода, используя таблицу 10.

С

1. Закончите уравнения реакций и расставьте коэффициенты:



Как называются реакции с участием кислорода? Чем является кислород: окислителем или восстановителем?

2. Определите массу и количество вещества кислорода, который выделится при разложении 24,5 г хлората калия KClO_3 .

Ответ: 9,6 г; 0,3 моль.

3. Одинаковы ли будут массы кислорода, образовавшегося при разложении 5 моль следующих веществ: KClO_3 , KMnO_4 , H_2O_2 , HgO ? Ответ подтвердите расчетами.

§27 | ОЗОН

Кислород в природе встречается в виде двух простых веществ: кислорода O_2 и озона O_3 (от греческого *озон* – «пахнущий»). Озон образуется во время грозы при электрическом разряде из атмосферного кислорода (табл. 11). Превращение кислорода в озон выражается следующим уравнением реакции:

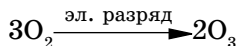


Таблица 11. Сравнительная характеристика кислорода и озона

Кислород (O_2)	Озон (O_3)
Газ без запаха и цвета, чуть тяжелее воздуха. Плохо растворим в воде (при 20°C в 100 объемах воды растворяется 3 объема, а при 0°C – 5 объемов кислорода). Участвует в процессах дыхания, горения, окисления и гниения.	Газ с характерным запахом свежести, голубоватого цвета, плохо растворим в воде, тяжелее воздуха в 1,655, а кислорода – в 1,5 раза. Озон – химически активное вещество, обладает бактерицидными и отбеливающими свойствами, что объясняется выделением атомарного кислорода при реакции: $\text{O}_3 \leftrightarrow \text{O}_2 + \text{O}$. При концентрации 10 ⁻⁵ % становится ядовитым.

Явление образования нескольких простых веществ одним элементом называется аллотропией (рис. 37). Разные простые вещества, образованные

Аллотропные модификации кислорода



Рис. 37. Кислород и озон

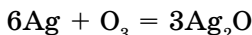
одним и тем же химическим элементом, называются аллотропными видоизменениями (модификациями).

Формула озона O_3 , относительная молекулярная масса 48, температура кипения -112°C , температура плавления -193°C , в жидком состоянии цвет темно-синий, а в твердом – от синего до темно-фиолетового. Этот газ был

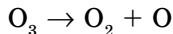
впервые обнаружен голландским химиком Мартином фон Мёриузом (1785).

Химические свойства озона.

Озон химически более активен, чем кислород, и может окислять благородные металлы: золото, серебро, платину:



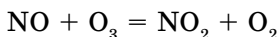
Активность озона обусловлена его разложением на молекулярный и атомарный кислород:



Этим же объясняется свежесть воздуха после грозы в сосновом бору. Атомарный кислород – более сильный окислитель, чем молекулярный. Данное свойство применяется при обеззараживании питьевой воды и при отбеливании ткани, бумаги, соломы и т. д. Применение озона при обеззараживании вместо хлора экологически более выгодно. Озон, окисляя примеси сточных вод, превращается в кислород.

В верхних слоях атмосферы на высоте 25 км над землей (в стратосфере) образуется *тонкий слой озона*, который защищает Землю от чрезмерной дозы ультрафиолетовых лучей (УФО) Солнца (рис. 38). Этот слой разрушается под воздействием различных факторов («озоновые дыры»). Например, при запуске ракетносителя космического корабля, а также двигатели самолетов выбрасывают в верхние слои атмосферы определенную массу оксидов азота (II).

Оксид азота (II) вступает в реакцию с озоном:



Это приводит к всевозможным природным катаклизмам (глобальное потепление, таяние ледников и айсбергов, цунами, тайфуны, сели, торнадо и т. д.).



Рис. 38. Озон защищает Землю от ультрафиолетового излучения